Resistores en serie y en paralelo, cortocircuito y circuito abierto

Lección 10 — 1MAK, SST-MEC-25c — Cómo se combinan los resistores y cómo se miden

02/11/2026

1 De dónde partimos

Hemos visto el **resistor** (*resistore*), el componente que lleva consigo un parámetro que llamamos **resistencia** (*resistenza*). La resistencia depende de otros parámetros de dos maneras diferentes, que corresponden a dos leyes.

Definición

Primera ley de Ohm. A nivel eléctrico, la resistencia vale la **tensión** (*tensione*) aplicada al resistor dividida por la **corriente** (*corrente*) que lo atraviesa:

$$R = \frac{V}{I}$$

Segunda ley de Ohm. A nivel físico, la resistencia depende de la **longitud** l y de la **sección** S del material, multiplicadas por la **resistividad** ρ (se lee “ro”):

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

La **resistividad** es un parámetro **característico del material**: el cobre tiene su valor de ρ, el oro otro, la madera otro, la cerámica otro más. Con el mismo material, la resistencia depende siempre de la longitud y de la sección:

- l está **arriba** en la fracción: si aumenta la longitud, **aumenta** la resistencia. Un conductor muy largo tiene una resistencia más alta que uno corto;
- S está **abajo** en la fracción: si aumenta la sección, **disminuye** la resistencia. Cuanto más grueso es el material, menos resistencia opone.

Ejemplo

El tubo del agua. Imagina dos tubos, uno fino y uno grueso. ¿Cuál impide más el paso del agua? El **fino**: al agua le cuesta más pasar. Cuidado con no confundirse: cuanto más grande es el tubo, **más pequeña** es la resistencia. Aquí no hablamos del diámetro, sino de cuánto se opone el tubo al paso. Con los resistores pasa lo mismo: una resistencia con un valor muy alto impide que la corriente pase libremente.

Todo esto nos sirve para entender qué pasa cuando **conectamos varios resistores**. La explicación completa requeriría una demostración matemática: no la hacemos y vamos al grano. Los resistores se pueden conectar de **dos maneras diferentes**: en serie o en paralelo.

2 Resistores en serie

Los pongo **en serie** (*in serie*) cuando pongo un resistor e inmediatamente después el otro.

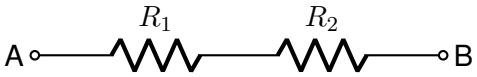


Figura 1: Dos resistores en serie.

Retomemos el **bloque** de material de la otra vez. Poner dos en fila es como tener un único bloque más largo: la sección es la misma, pero la **longitud** se vuelve $l_1 + l_2$. Y si aumenta la longitud, aumenta la resistencia.

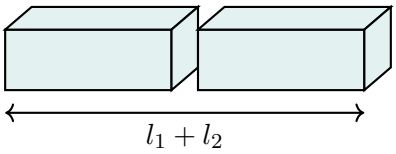


Figura 2: En serie es como si se sumaran las longitudes.

Definición

Resistencia total de resistores en serie: basta **sumarlas**.

$$R_{TOT} = R_1 + R_2$$

Ejemplo

Primer ejemplo. $R_1 = 300\,\Omega$ y $R_2 = 50\,\Omega$.

$$R_{TOT} = R_1 + R_2 = 300\,\Omega + 50\,\Omega = 350\,\Omega$$

Segundo ejemplo, cuidado con las unidades. $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$ y $R_2 = 300\,\Omega$. La **k** quiere decir **kilo**, es decir 1000: $1\,\text{k}\Omega$ son $1000\,\Omega$ y, por ejemplo, $3\,\text{k}\Omega$ son $3000\,\Omega$. Antes de sumar, los dos valores deben tener la **misma unidad**:

$$R_{TOT} = 1000\,\Omega + 300\,\Omega = 1300\,\Omega$$

3 Resistores en paralelo

No es la única manera. También puedo conectarlos así, uno **al lado** del otro, con los dos terminales de la izquierda unidos entre sí y los dos de la derecha unidos entre sí.

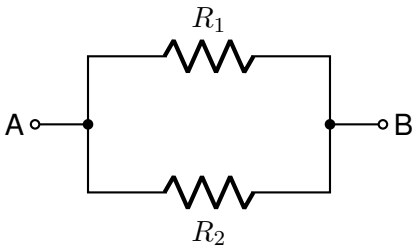


Figura 3: Dos resistores en paralelo.

Retomemos los dos bloques y pongámoslos pegados uno al otro. ¿Qué aumenta? El **área**, es decir la **sección** S. Y si aumenta S, ¿qué pasa con la resistencia? **Disminuye**.

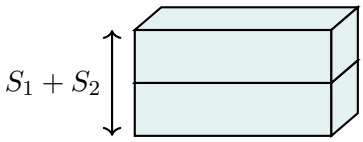


Figura 4: En paralelo es como si se sumaran las secciones.

La fórmula deriva de la segunda ley de Ohm con una serie de pasos que no hacemos: la tomamos como fórmula final.

Definición

Resistencia total de dos resistores en paralelo: el producto dividido por la suma.

$$R_{TOT} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Atención

¡Cuidado con la calculadora! Este es un error muy común: se escribe $R_1 \cdot R_2 : R_1 + R_2$ todo seguido. El resultado es **incorrecto**. La calculadora da **prioridad** a multiplicaciones y divisiones, y hace las sumas **después**: calcula $R_1 \cdot R_2 : R_1$, que da R_2, y luego suma otra vez R_2. El resultado es **dos veces** R_2. Con $60\,\Omega$ y $40\,\Omega$ saldría 80 en lugar de 24. Hay dos maneras correctas:

- **dividir la cuenta**: calcula $R_1 \cdot R_2$ y anota el resultado en un papel; calcula $R_1 + R_2$ y anótalo también; por último divide el primer número por el segundo;
- o bien usar los **paréntesis**: $(R_1 \cdot R_2) : (R_1 + R_2)$.

Ejemplo

Ejemplo. $R_1 = 60\,\Omega$ y $R_2 = 40\,\Omega$ en paralelo. No están en serie, así que **no se suman**:

$$R_{TOT} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{60 \cdot 40}{60 + 40} = \frac{2400}{100} = 24\,\Omega$$

El resultado es **más pequeño** que ambas resistencias: es una buena prueba de que la cuenta está bien.

3.1 El caso fácil: dos resistores iguales

Dos resistores de $150\,\Omega$ en paralelo. El total **no** es 300, eso sería en serie. Aplicamos la fórmula y simplificamos:

$$R_{TOT} = \frac{150 \cdot 150}{150 + 150} = \frac{150 \cdot 150}{2 \cdot 150} = \frac{150}{2} = 75\,\Omega$$

Del mismo modo, con dos resistores de $500\,\Omega$:

$$R_{TOT} = \frac{500 \cdot 500}{500 + 500} = \frac{500 \cdot 500}{2 \cdot 500} = \frac{500}{2} = 250\,\Omega$$

Nota

El truco: dos resistores **iguales** en paralelo valen **la mitad**. Dos de $800\,\Omega$ dan $400\,\Omega$; dos de $1000\,\Omega$ dan $500\,\Omega$; dos de $100\,\Omega$ dan $50\,\Omega$; dos de $3000\,\Omega$ dan $1500\,\Omega$.

4 Circuitos con serie y paralelo juntos

En circuitos así, y más complejos, deben saber **calcular la resistencia total**. El método es siempre el mismo: se busca un **grupo** de resistores que se reconoce, es decir que está claramente en serie o en paralelo, se sustituye por un **único resistor**, y se repite hasta que queda uno solo. Solo conocemos serie y paralelo: por eso se une primero lo que se reconoce, aunque una serie esté dentro de un paralelo o un paralelo dentro de una serie.

4.1 Primer circuito

$R_1 = 16\,\Omega$, $R_2 = 60\,\Omega$, $R_3 = 40\,\Omega$.

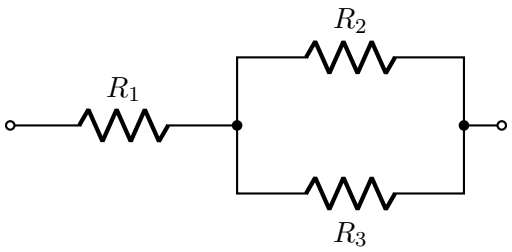


Figura 5: R_2 y R_3 están en paralelo; su grupo está en serie con R_1.

Paso 1. R_2 y R_3 están en paralelo: los sustituyo por un solo resistor R_{23}.

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{60 \cdot 40}{60 + 40} = 24\,\Omega$$

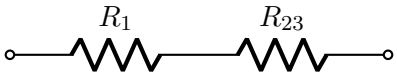


Figura 6: Después del primer paso quedan dos resistores en serie.

Paso 2. Ahora R_1 y R_{23} están en serie:

$$R_{TOT} = R_1 + R_{23} = 16\,\Omega + 24\,\Omega = 40\,\Omega$$

4.2 Segundo circuito

$R_1 = 3\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 6\,\text{k}\Omega$, $R_3 = 8\,\text{k}\Omega$, $R_4 = 4\,\text{k}\Omega$.

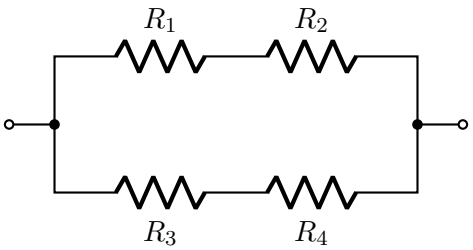


Figura 7: Dos series, puestas en paralelo entre sí.

Cuidado: R_1 y R_2 **no** están en paralelo. Para estarlo, los dos terminales de R_1 deberían estar conectados a los dos terminales de R_2; en cambio R_1 va seguido inmediatamente por R_2, así que están **en serie**. Lo mismo vale para R_3 y R_4.

Paso 1. Uno R_1 y R_2:

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 3\,\text{k}\Omega + 6\,\text{k}\Omega = 9\,\text{k}\Omega$$

Paso 2. Uno R_3 y R_4:

$$R_{34} = R_3 + R_4 = 8\,\text{k}\Omega + 4\,\text{k}\Omega = 12\,\text{k}\Omega$$

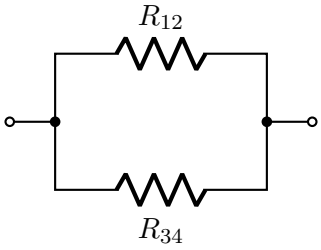


Figura 8: Después de los dos primeros pasos quedan dos resistores en paralelo.

Paso 3. R_{12} y R_{34} están en paralelo:

$$R_{TOT} = \frac{R_{12} \cdot R_{34}}{R_{12} + R_{34}} = \frac{9\,\text{k}\Omega \cdot 12\,\text{k}\Omega}{9\,\text{k}\Omega + 12\,\text{k}\Omega} = \frac{108}{21}\,\text{k}\Omega \approx 5{,}14\,\text{k}\Omega$$

Normalmente los números **no salen redondos**: si sale 5,14 no quiere decir que te hayas equivocado.

5 Las definiciones: serie y paralelo

Hasta aquí hemos mirado el dibujo. Pero las definiciones correctas **no dicen cómo están dibujados** los resistores. Estas dos frases hay que saberlas de memoria: son las **típicas preguntas de la verificación**. Escríbanlas en un papelito, guárdenlo en la cartera y repítanlas cada mañana y cada noche.

Definición

Dos o más resistores se dicen **en serie** si son atravesados por la **misma corriente**.
Dos o más resistores se dicen **en paralelo** si están sometidos a la **misma tensión**.

5.1 Qué quiere decir "misma corriente"

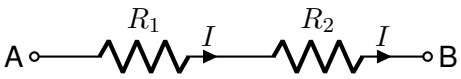


Figura 9: La corriente que atraviesa R_1 es la misma que atraviesa R_2.

La única posibilidad de que las dos corrientes sean diferentes es que, entre un resistor y el otro, una parte de la corriente **salga por algún lado**.

Ejemplo

Los dos tubos. Tomo un tubo, le conecto otro tubo y por un lado echo un litro de agua. ¿Cuánta sale por el otro? **Un litro**, a menos que haya un agujerito. Si no hay agujerito, toda el agua que entra sale. Con la corriente es igual: si toda la corriente que atraviesa el primer resistor entra también en el segundo, están en serie.

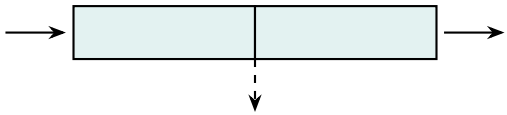


Figura 10: Dos tubos conectados: toda el agua que entra sale, a menos que haya un agujerito (flecha discontinua).

El dibujo puede engañar. Estos dos resistores, uno encima del otro, ¿están en serie o en paralelo? De A a B hay un solo camino: la corriente que pasa arriba da la vuelta y pasa abajo, y es la misma. Por lo tanto están **en serie**, aunque parezcan uno al lado del otro.

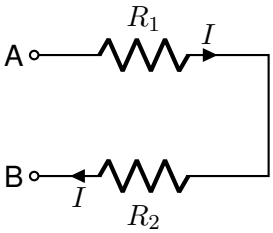


Figura 11: Dos resistores en serie dibujados "doblados".

5.2 Qué quiere decir "misma tensión"

Conectamos un resistor a un generador: el más llega a un extremo, el menos al otro. Si añado un segundo resistor al lado, conectado a los mismos puntos, la misma tensión le llega también a él: los voltios que pongo con el generador los tengo tanto en el primero como en el segundo. Tienen la **misma tensión en sus extremos**: están **en paralelo**.

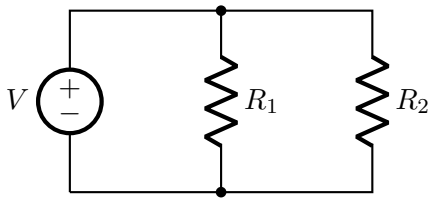


Figura 12: La tensión del generador llega a los extremos de ambos resistores.

¿Qué camino hace la corriente? Sale del más y, cuando llega al punto de conexión, **se divide en dos**: un poco pasa por un resistor, un poco por el otro. Luego las dos partes se **vuelven a unir** y regresan al generador. Por eso en un paralelo la corriente en los dos resistores no es (en general) la misma: lo que es igual es la **tensión**.

5.3 Cambiar el dibujo no cambia el circuito

También el paralelo se puede dibujar de manera extraña. Aquí abajo los dos resistores parecen en fila, pero el cable que pasa por arriba conecta los dos extremos: ambos tienen un extremo en A y el otro en B. Tienen la misma tensión en sus extremos, así que están **en paralelo**.

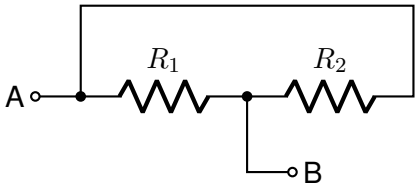


Figura 13: Dos resistores en paralelo, dibujados de manera inusual.

Imagina que los cables son **elásticos**: puedes girar un resistor y estirarlo hacia un lado, y vuelves al dibujo de siempre. Cambiar la disposición de los componentes no cambia el circuito, si las conexiones (la **topología**) siguen siendo las mismas. Para reconocerlos se siguen los colores: repasa con un color todo lo que está conectado al más y con otro todo lo que está conectado al menos.

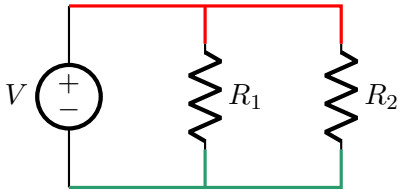


Figura 14: En rojo los cables conectados al más, en verde los conectados al menos: la tensión del generador llega a los extremos de ambos resistores.

6 El cortocircuito

¿Qué tan pequeña puede ser una resistencia? El mínimo es **cero**: $0\,\Omega$. Los **cables** (*fili*) que usamos para conectar los componentes son, para nosotros, resistores de $0\,\Omega$: no se oponen al paso de la corriente.

Entre dos puntos A y B hay un resistor de $0\,\Omega$, es decir nada que se oponga a la corriente. ¿Cuánto vale la tensión en sus extremos? Aplicamos la ley de Ohm, con una corriente cualquiera, por

ejemplo 100:

$$V = R \cdot I = 0 \cdot 100 = 0$$

Si tienes en el bolsillo cero billetes de 100 euros, tienes cero euros. La tensión en los extremos vale **siempre 0**, sea cual sea la corriente.

Definición

Un componente que tiene **siempre** 0 V en sus extremos se llama **cortocircuito** (*cortocircuito*).

Nota

El cortocircuito no es necesariamente algo malo. Es el error que cometen todos: pensar que siempre es un problema. Si conecto dos resistores con un cable, ese cable es un cortocircuito: no crea ningún daño, al contrario, sirve para que el circuito funcione. Depende de **dónde** lo pongo.

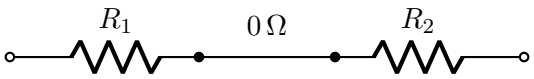


Figura 15: El cable entre dos resistores es un cortocircuito, y así está muy bien.

Seguridad en el trabajo

Si en cambio pongo un cable entre los **dos agujeros del enchufe**, eso es un cortocircuito en el generador: salta todo y el cable puede **incendiarse**. Y **nunca los dedos en el enchufe**: los dedos no son un cortocircuito, pero el daño lo hacen igual.

7 El circuito abierto

¿Y el máximo? No hay: una resistencia puede crecer sin límite, hasta **infinito** (∞). ¿Qué pasa con la corriente? Hagamos un experimento con números, manteniendo la tensión fija en 7 V:

$$I = \frac{V}{R} \qquad \frac{7\,\text{V}}{100\,\Omega} = 0{,}07\,\text{A} \qquad \frac{7\,\text{V}}{1000\,\Omega} = 0{,}007\,\text{A} \qquad \frac{7\,\text{V}}{1\,000\,000\,\Omega} = 0{,}000007\,\text{A}$$

Cuanto más grande es la resistencia, **más pequeña** es la corriente. Si la resistencia se vuelve enormemente grande, la corriente se vuelve tan pequeña que es **nula**: cero.

Definición

Un componente que tiene **siempre** $I = 0$ se llama **circuito abierto** (*circuito aperto*).

Deben tener muy claro:

- el **cortocircuito** tiene una resistencia igual a **0** y por lo tanto tensión igual a 0;
- el **circuito abierto** tiene una resistencia **infinita** y por lo tanto corriente igual a 0.

	Tensión V	**Corriente** I
Circuito abierto	cualquiera	0
Cortocircuito	0	cualquiera

Copien este esquema: un cortocircuito tiene $V = 0$ para cualquier corriente, un circuito abierto tiene $I = 0$ para cualquier tensión.

8 En el laboratorio: calcular y medir

Después de la pausa probamos todo en vivo. Cada uno recibe **cuatro resistores**, los conecta con los terminales como en los esquemas de abajo y mide la resistencia total con el **multímetro** (óhmetro, Ω), poniendo las puntas en los dos extremos del circuito.

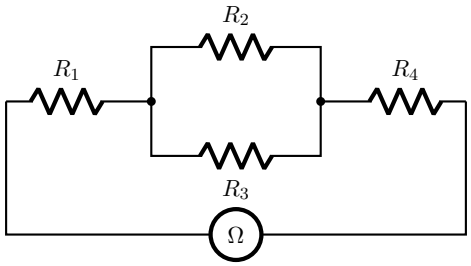


Figura 16: Circuito 1: R_1 en serie con el paralelo de R_2 y R_3, en serie con R_4. El instrumento se conecta a los dos extremos.

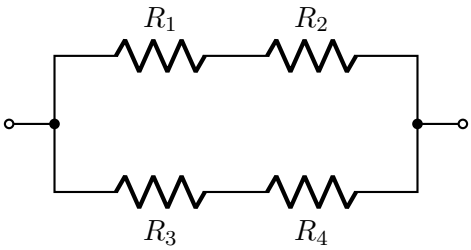


Figura 17: Circuito 2: la serie de R_1 y R_2 en paralelo con la serie de R_3 y R_4.

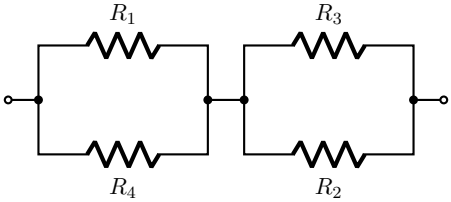


Figura 18: Circuito 3: el paralelo de R_1 y R_4 en serie con el paralelo de R_3 y R_2.

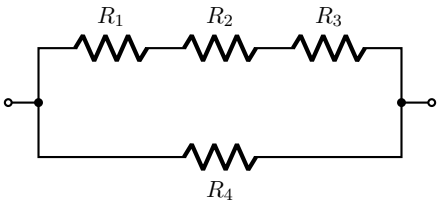


Figura 19: Circuito 4: la serie de R_1, R_2 y R_3 en paralelo con R_4.

El trabajo se hace de manera ordenada. En el cuaderno, **para cada circuito**, una tabla (tres cir-

cuitos, tres tablas; cuatro circuitos, cuatro tablas):

R_1	R_2	R_3	R_4
R_{TOT} calculada		R_{TOT} medida	

- en las primeras cuatro casillas los **valores** de tus resistores;
- R_{TOT} **calculada** (*calcolata*) es la cuenta hecha con la calculadora, con el método de la sección anterior;
- R_{TOT} **medida** (*misurata*) es lo que lees en el multímetro, una vez montado el circuito.

Los dos números deben salir **más o menos iguales**: la diferencia depende de las **tolerancias** de los resistores (Lección 8).

9 Para recordar

	Serie	**Paralelo**
Definición	misma corriente	misma tensión
Resistencia total	$R_1 + R_2$	$\dfrac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$
Dos resistores iguales	el doble	la mitad
El total es	más grande que cada uno	más pequeño que cada uno

- En la **calculadora** el paralelo se hace con paréntesis, o dividiendo la cuenta.
- En los circuitos mixtos se une un grupo a la vez, empezando por lo que se reconoce.
- **Cortocircuito**: $R = 0$, $V = 0$. **Circuito abierto**: R infinita, $I = 0$.

10 Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

- **resistore / resistenza**: resistor / resistencia
- **in serie / in parallelo**: en serie / en paralelo
- **tensione / corrente**: tensión / corriente
- **lunghezza / sezione / resistività**: longitud / sección / resistividad
- **cortocircuito / circuito aperto**: cortocircuito / circuito abierto
- **filo / fili**: cable / cables
- **calcolatrice**: calculadora
- **R totale calcolata / misurata**: R total calculada / medida
- **presa**: enchufe
- **ai capi**: en los extremos